

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 14

ระดับสนามจริง · ชุดที่หนักที่สุด

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 340/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จัดอันดับ	Ranking	★★	100
2	สำรวจตาราง	Array Explorer	★	100
3	หอคอย Hanoi	Tower of Hanoi	★★	100
4	ค้นหาและแทนที่	Find and Replace	★	100
5	ฐานสามสมดุ	Balanced Ternary	★★	100
6	ปริมาตรน้ำท่วม	Flood Volume	★★	100
7	มุมขวบน	Top-Right Corner	★★★	100
8	ตารางค่าความจริง	Truth Table	★★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ชุดที่ยากที่สุด สีชื่อแรก (sort, grid, recursion, string) ต้องเก็บให้ครบ ที่เหลือคือฐานสามสมดุที่ต้องระวัง % ติดลบ, ปริมาตรน้ำท่วม, ชื่อแบบรูปที่มี subtask และการ parse ประพจน์ด้วย recursion เพื่อฝึกตัดสินใจว่า จะไม่ทำข้อไหน

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 75 นาที · ข้อ 5-6 60 นาที · ข้อ 7: เดินตารางเก็บ subtask $N \leq 10^6$ (25 นาที) · ข้อ 8 20 นาที เก็บกรณีตัวแปรเดียวหรือไม่มีวงเล็บซ้อน ถ้าติดข้อใดเกิน 30 นาทีให้ข้ามทันที

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_14 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

การสอบคัดเลือกมีข้อสอบ 3 ข้อ นักเรียนแต่ละคนได้คะแนน s_1, s_2, s_3 และ **คะแนนรวม** คือ $s_1 + s_2 + s_3$ ครูต้องการประกาศผล โดย

- เรียงรายชื่อ** ตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ดู s_3 (ข้อยากสุด) จากมากไปน้อย ถ้ายังเท่ากันอีกให้เรียงชื่อตามลำดับพหุนามกรม โดยเทียบรหัส ASCII ทีละตัวจากซ้าย (ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวมาก่อนตัวพิมพ์เล็ก และชื่อที่เป็นส่วนต้นของอีกชื่อมาก่อน เช่น Zed มาก่อน amy , ab มาก่อน abc)
- อันดับ** ของนักเรียนคนหนึ่ง = 1 + จำนวนนักเรียนที่ "ดีกว่าจริง ๆ" คือ คะแนนรวมมากกว่า หรือคะแนนรวมเท่ากันแต่ s_3 มากกว่า ดังนั้นคนที่คะแนนรวมและ s_3 เท่ากันทั้งคู่จะได้อันดับเดียวกัน (ชื่อใช้แค่เรียงลำดับการพิมพ์ ไม่มีผลกับอันดับ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n (จำนวนนักเรียน)

อีก n บรรทัด แต่ละบรรทัดมี ชื่อ $s_1\ s_2\ s_3$ คั่นด้วยช่องว่าง ชื่อประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่มีชื่อซ้ำกัน (ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กถือว่าต่างกัน)

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัด เรียงตามข้อ 1 แต่ละบรรทัดมีอันดับ ชื่อ และคะแนนรวม คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 1\,000, 0 \leq s_1, s_2, s_3 \leq 100$
- ชื่อยาว 1 ถึง 15 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 mint 80 70 90 ploy 90 90 60 nam 70 80 90 Ton 100 50 50 beam 60 60 80	ข้อมูลส่งออก 1 mint 240 1 nam 240 3 ploy 240 4 beam 200 5 Ton 200
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 1 A 0 0 0	ข้อมูลส่งออก 1 Bob 150 1 bob 150 3 amy 0
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 2 bob 90 0 10 amy 50 50 0	ข้อมูลส่งออก 1 bob 100 2 amy 100

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: mint , ploy , nam ได้ 240 เท่ากัน mint กับ nam มี $s_3 = 90$ จึงมาก่อน ploy ($s_3 = 60$) และได้อันดับ 1 ร่วมกัน (พิมพ์ mint ก่อนตามชื่อ) ส่วน ploy มีคนดีกว่าจริง ๆ 2 คน จึงได้อันดับ 3 ถัดมา beam กับ Ton ได้ 200 เท่ากันแต่ s_3 ต่างกัน จึงได้อันดับ 4 และ 5

ตัวอย่างที่ 4: ab , abc , b ได้ 60 และ $s_3 = 30$ เท่ากัน จึงได้อันดับ 2 ร่วมกัน ส่วน a ได้ 60 แต่ $s_3 = 0$ จึงอยู่ท้ายและได้อันดับ 5

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

- มีตารางจำนวนเต็มขนาด R แถว C หลัก แถวและหลักนับจาก 1 และมีคำถาม q ข้อ แต่ละข้อเป็นพิกัด (r, c) (แถว r หลัก c) ซึ่งอาจอยู่นอกตารางก็ได้ ให้ประมวลผลคำถามตามลำดับดังนี้
- ถ้า (r, c) อยู่ในตาราง ให้ดูค่า v ในช่องนั้น แล้วนับเข้าทุกประเภทที่ v เป็น: **บวก** ($v > 0$), **ลบ** ($v < 0$), **คู่** (v หารด้วย 2 ลงตัว), **คี่** (v หารด้วย 2 ไม่ลงตัว) — ค่าที่ไม่ใช่ 0 จึงถูกนับ 2 ประเภทเสมอ ส่วน 0 นับเป็นคู่อย่างเดียว
 - ถ้า (r, c) อยู่นอกตาราง ให้นับซ้ำแบบเดียวกับคำถามข้อล่าสุดที่อยู่ในตาราง (ใช้ค่า v เดิมนับอีกครั้ง แม้จะมีคำถามนอกตารางติดกันหลายข้อ) แต่ถ้ายังไม่เคยมีคำถามที่อยู่ในตารางมาก่อนเลย ให้ข้ามไปโดยไม่นับอะไร

จงหาจำนวนนับสุดท้ายของทั้งสี่ประเภท

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดละ C จำนวน เป็นค่าในตารางทีละแถว

บรรทัดถัดมามีจำนวนเต็ม q และอีก q บรรทัด บรรทัดละสองจำนวน r และ c

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว: จำนวนนับของประเภท บวก ลบ คู่ คี่ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 50$ และค่าในตาราง $-1000 \leq v \leq 1000$
- $1 \leq q \leq 100$ และ $-100 \leq r, c \leq 100$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 2 3 4 -3 0 7 2 -8 4 1 1 3 1 1 2 2 3	ข้อมูลส่งออก 2 2 3 1	ข้อมูลนำเข้า 2 2 -5 6 0 1 3 5 5 2 1 9 0	ข้อมูลส่งออก 0 0 2 0
ตัวอย่างที่ 3 ข้อมูลนำเข้า 1 3 -7 -4 9 5 1 3 1 4 1 1 2 1 1 2	ข้อมูลส่งออก 2 3 1 4	ตัวอย่างที่ 4 ข้อมูลนำเข้า 1 1 0 2 1 1 1 1	ข้อมูลส่งออก 0 0 2 0
ตัวอย่างที่ 5 ข้อมูลนำเข้า 1 1 5 3 2 2 0 0 -1 1	ข้อมูลส่งออก 0 0 0 0	ตัวอย่างที่ 6 ข้อมูลนำเข้า 2 3 -3 4 1 2 -5 0 4 2 2 3 1 2 4 1 3	ข้อมูลส่งออก 1 3 0 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: (1, 1) ได้ 4 → บวก, คู่ · (3, 1) นอกตาราง นับ 4 ซ้ำ → บวก, คู่ · (1, 2) ได้ -3 → ลบ, คี่ · (2, 3) ได้ -8 → ลบ, คู่ · รวมได้ 2 2 3 1

ตัวอย่างที่ 2: (5, 5) นอกตารางและยังไม่มีคำถามก่อนหน้า จึงไม่นับ ส่วน 0 นับเป็นคู่อย่างเดียว

ตัวอย่างที่ 6: (3, 1) และ (2, 4) อยู่นอกตารางทั้งคู่ จึงนับ -5 ซ้ำสองครั้ง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

มีหลัก 3 หลักชื่อ **A B C** และจาน n ใบขนาดต่างกัน หมายเลข 1 (เล็กสุด) ถึง n (ใหญ่สุด) ตอนเริ่มจานทุกใบซ้อนอยู่บนหลัก X โดยใบใหญ่อยู่ล่างและเล็กลงเรื่อย ๆ จนใบที่ 1 อยู่บนสุด ต้องการย้ายจานทั้งหมดไปซ้อนบนหลัก Y ในลักษณะเดียวกัน โดยมีกติกา

- ย้ายได้ครั้งละ 1 ใบ และย้ายได้เฉพาะจานใบบนสุดของหลักใดหลักหนึ่ง ไปวางบนสุดของอีกหลักหนึ่ง
- ห้ามวางจานใบใหญ่ทับบนจานใบเล็กกว่า

จงแสดงวิธีย้ายที่ใช้ **จำนวนครั้งน้อยที่สุด** (พิสูจน์ได้ว่าวิธีที่น้อยที่สุดมีเพียงแบบเดียว) พร้อมจำนวนครั้งที่ทั้งหมด และจำนวนครั้งที่จานใบที่ d ถูกย้าย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม n ตัวอักษร X ตัวอักษร Y และจำนวนเต็ม d คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์การย้ายตามลำดับ บรรทัดละ 1 ครั้ง ในรูป `disk k: P -> Q` หมายถึงย้ายจานใบที่ k จากหลัก P ไปหลัก Q

บรรทัดถัดมาพิมพ์ `TOTAL t` เมื่อ t คือจำนวนครั้งที่ย้ายทั้งหมด

บรรทัดสุดท้ายพิมพ์ `DISK d MOVES c` เมื่อ c คือจำนวนครั้งที่จานใบที่ d ถูกย้าย

ข้อจำกัด

- $1 \leq d \leq n \leq 10$
- X และ Y เป็นตัวอักษรในกลุ่ม `A B C` และ $X \neq Y$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 1 A C 1 ข้อมูลส่งออก disk 1: A -> C TOTAL 1 DISK 1 MOVES 1	ข้อมูลนำเข้า 2 A C 2 ข้อมูลส่งออก disk 1: A -> B disk 2: A -> C disk 1: B -> C TOTAL 3 DISK 2 MOVES 1
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 B A 1 ข้อมูลส่งออก disk 1: B -> C disk 2: B -> A disk 1: C -> A TOTAL 3 DISK 1 MOVES 2	ข้อมูลนำเข้า 3 A C 1 ข้อมูลส่งออก disk 1: A -> C disk 2: A -> B disk 1: C -> B disk 3: A -> C disk 1: B -> A disk 2: B -> C disk 1: A -> C TOTAL 7 DISK 1 MOVES 4
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 C B 3 ข้อมูลส่งออก disk 1: C -> B disk 2: C -> A disk 1: B -> A disk 3: C -> B disk 1: A -> C disk 2: A -> B disk 1: C -> B TOTAL 7 DISK 3 MOVES 1	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: จะย้ายจานใบที่ 2 จาก **A** ไป **C** ได้ ต้องเอาจานใบที่ 1 ที่ทับอยู่ไปพักไว้ที่หลักที่เหลือ (**B**) ก่อน แล้วจึงย้ายใบที่ 2 แล้วนำใบที่ 1 ตามไปวางทับ รวม 3 ครั้ง โดยใบที่ 2 ถูกย้าย 1 ครั้ง · ตัวอย่างที่ 3: ย้ายจาก **B** ไป **A** หลักที่ใช้พักจึงเป็น **C**

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

program พิมพ์เอกสารมีคำสั่ง “ค้นหาและแทนที่ทั้งหมด” ซึ่งรับข้อความ S คำค้น P และคำแทน R แล้วทำงานดังนี้: เริ่มค้นจากตัวแรกของ S หาตำแหน่งแรกที่พบ P (ตรงทุกตัวอักษร **ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ถือว่าต่างกัน**) แทนที่ส่วนนั้นด้วย R แล้วค้นต่อจาก**ตัวถัดจากส่วนที่ถูกแทนที่** ใน S เดิม ทำซ้ำจนค้นไม่พบอีก

ดังนั้นส่วนที่ถูกแทนที่จะไม่ซ้อนทับกัน และข้อความที่เกิดจาก R จะไม่ถูกนำมาค้นซ้ำ จงหาจำนวนครั้งที่แทนที่ และข้อความผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 คือ S · บรรทัดที่ 2 คือ P · บรรทัดที่ 3 คือ R (อาจเป็นบรรทัดว่าง หมายถึงลบ P ทั้ง) ทั้งสามบรรทัดอาจมีช่องว่างอยู่ภายใน แต่ไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนครั้งที่แทนที่ บรรทัดที่สองเป็นข้อความผลลัพธ์

ข้อจำกัด

- $1 \leq |S| \leq 200, 1 \leq |P| \leq 20, 0 \leq |R| \leq 20$
- ทุกบรรทัดประกอบด้วยอักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้และช่องว่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า the cat sat on a mat at og	ข้อมูลส่งออก 3 the cog sog on a mog	ข้อมูลนำเข้า aaaaa aa b	ข้อมูลส่งออก 2 bba
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า abab ab abab	ข้อมูลส่งออก 2 abababab	ข้อมูลนำเข้า Cat CAT cAt cat dog	ข้อมูลส่งออก 0 Cat CAT cAt
ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า x aabb yab ab	ข้อมูลส่งออก 2 x ab y	ข้อมูลนำเข้า to be or not to be to be 2B	ข้อมูลส่งออก 2 2B or not 2B

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: aaaaaa — พบ aa ที่ตัวที่ 1-2 แทนเป็น b แล้วค้นต่อจากตัวที่ 3 พบที่ 3-4 เหลือ a ตัวสุดท้าย ได้ bba ·

ตัวอย่างที่ 3: คำแทน abab มี ab อยู่ แต่ไม่ถูกค้นซ้ำ · ตัวอย่างที่ 5 (บรรทัดที่ 3 เป็นบรรทัดว่าง): ลบ ab ใน aabb ได้ ab ใหม่ขึ้นมา แต่ไม่ลบอีก เพราะค้นต่อใน S เดิมหลังส่วนที่แทนที่แล้ว

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ฐานสามสมดุ (balanced ternary) เป็นระบบเลขฐาน 3 ที่แต่ละหลักมีค่าได้ $-1, 0, 1$ เท่านั้น เราเขียนหลักเหล่านี้ด้วยสัญลักษณ์ $-$, 0 , $+$ ตามลำดับ ถ้าเลข s มี k หลัก $d_{k-1}d_{k-2}\dots d_1d_0$ (หลักซ้ายสุดคือหลักที่มีค่าประจำหลักมากที่สุด) ค่าของ s คือ

$$d_{k-1} \cdot 3^{k-1} + \dots + d_1 \cdot 3^1 + d_0 \cdot 3^0$$

เช่น $++$ มีค่า $1 \cdot 9 - 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 7$ และ $++$ มีค่า $-9 + 3 + 1 = -5$ ระบบนี้เขียนจำนวนลบได้โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายลบนำหน้า และจำนวนเต็มทุกจำนวนเขียนได้แบบเดียว (ถ้าไม่มี 0 นำหน้า)

จงแปลงเลขระหว่างฐานสิบกับฐานสามสมดุตามคำถามที่กำหนด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T (จำนวนคำถาม) อีก T บรรทัดต่อมาเป็นคำถามแบบใดแบบหนึ่ง

- D n — ให้แปลงจำนวนเต็มฐานสิบ n เป็นฐานสามสมดุ (n เขียนแบบปกติ ถ้าเป็นลบจะมี $-$ นำหน้า)
- B s — ให้แปลง string s ที่ประกอบด้วย $+$ 0 $-$ (อาจมี 0 นำหน้า) เป็นจำนวนฐานสิบ

ข้อมูลส่งออก

ตอบคำถามละหนึ่งบรรทัด ตามลำดับ สำหรับคำถาม D ให้พิมพ์ฐานสามสมดุที่ไม่มี 0 นำหน้า (ยกเว้นจำนวน 0 ให้พิมพ์ 0) สำหรับคำถาม B ให้พิมพ์ค่าเป็นจำนวนเต็มฐานสิบ

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$
- คำถาม D : $-10^9 \leq n \leq 10^9$
- คำถาม B : s ยาว 1 ถึง 20 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 D 7 D -5 B +-0 B -+	ข้อมูลส่งออก ++ ++ 6 -2
ข้อมูลนำเข้า 4 D 0 D -1 B 00+ B 0	ข้อมูลส่งออก 0 - 1 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 6 D 2 D 4 D 13 D 14 D -14 D -3	ข้อมูลส่งออก +- ++ +++ +- - -+++ -0
ข้อมูลนำเข้า 3 D 1000000000 D -1000000000 B ++++++	ข้อมูลส่งออก +0--0+-00+-+000+ -0++-+0-+00-+-0-000- 1743392200
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 4 B ----- B 000000000000000000- B +----- B -0+	ข้อมูลส่งออก -1743392200 -1 581130734 -8
ข้อมูลนำเข้า 5 D 40 D 41 D -41 B +++ B +--	ข้อมูลส่งออก ++++ +- - - -++++ 13 14

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $7 = 9 - 3 + 1$ ได้ $++ \cdot -5 = -9 + 3 + 1$ ได้ $++ \cdot +-0 = 9 - 3 + 0 = 6 \cdot -+ = -3 + 1 = -2$

ตัวอย่างที่ 3: $14 = 27 - 9 - 3 - 1$ ได้ $+- -$ ส่วน -3 ได้ -0 (หลักหน่วยเป็น 0)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

พื้นที่แห่งหนึ่งแบ่งเป็นช่องเรียงกันจากซ้ายไปขวา n ช่อง แต่ละช่องกว้าง 1 หน่วย ช่องที่ i (นับจาก 1 ทางซ้าย) เป็นแท่งพื้นที่สูง h_i หน่วย มองจากด้านข้างจึงเห็นเป็น bar graph
ฝนตกหนักจนน้ำเต็มเต็มทุกแอ่งที่ขังน้ำได้ น้ำไหลผ่านแท่งพื้นไม่ได้ และพื้นปลายซ้ายสุดกับขวาสุดของพื้นที่ เป็นที่โล่งต่ำมาก น้ำส่วนใดที่มีทางไหลลงไปจนพื้นปลายทั้งสองข้างได้จะไหลออกไปหมด ไม่ขัง
รูปขวาคือตัวอย่างที่ 1 (# คือพื้น ~ คือน้ำที่ขัง) ให้ w_i คือความลึกของน้ำที่ขังอยู่เหนือช่องที่ i (เช่นในรูป $w_6 = 5$) จงหาปริมาตรน้ำรวม $w_1 + w_2 + \dots + w_n$ และหาช่องที่น้ำลึกที่สุด

```
....#....
....#....
#~~#....
#~~#~~#
#~~#~~#
###~#~#
#####~#
#####~#
123456789
```

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \dots, h_n$

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นปริมาตรน้ำรวม

บรรทัดที่สองเป็นเลขช่อง i และความลึก w_i ของช่องที่น้ำลึกที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง ถ้ามีหลายช่องลึกเท่ากันให้ตอบช่องซ้ายสุด ถ้าไม่มีน้ำขังเลยให้พิมพ์ 0 0

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 1000$
- $0 \leq h_i \leq 1000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 9 6 3 2 5 8 0 3 1 5 ข้อมูลส่งออก 19 6 5	ข้อมูลนำเข้า 5 1 2 3 3 1 ข้อมูลส่งออก 0 0 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 5 3 0 3 0 3 ข้อมูลส่งออก 6 2 3	ข้อมูลนำเข้า 1 7 ข้อมูลส่งออก 0 0 0
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 9 5 4 3 2 1 2 3 4 5 ข้อมูลส่งออก 16 5 4	ข้อมูลนำเข้า 8 2 0 9 1 1 9 0 2 ข้อมูลส่งออก 20 4 8

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากรูป ความลึกของน้ำเหนือช่องที่ 1-9 คือ 0 3 4 1 0 5 2 4 0 รวม 19 ช่องที่ลึกที่สุดคือช่องที่ 6 (ลึก 5) — ช่องที่ 6-8 ขังน้ำได้แค่ระดับ 5 เพราะสูงกว่านั้นน้ำจะไหลออกทางขวา

ตัวอย่างที่ 3: ช่องที่ 2 และ 4 ลึก 3 เท่ากัน จึงตอบช่องซ้ายคือช่องที่ 2

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนตารางขนาดไม่จำกัดซึ่งตอนแรกว่างทุกช่อง ให้เขียนจำนวน $1, 2, 3, \dots$ เป็นเกลียวดังนี้: เขียน 1 ไว้ในช่องหนึ่ง แล้วเดินทีละช่อง และเขียนจำนวนถัดไปลงในช่องที่เดินไปถึงทุกครั้ง ลำดับการเดินคือ **ลง 1 ช่อง, ข้าย 1, ขึ้น 2, ขวา 2, ลง 3, ข้าย 3, ขึ้น 4, ขวา 4, ลง 5, ...** (ก็สวนตามเข็มนาฬิกา ลง $\rightarrow$ ข้าย $\rightarrow$ ขึ้น $\rightarrow$ ขวา และระยะเพิ่มขึ้น 1 ทุก ๆ สองทิศ) เขียนจนถึงจำนวน N แล้วหยุด พิจารณา **สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เล็กที่สุด** ที่คลุมทุกช่องที่มีจำนวนเขียนอยู่ จงหาว่าช่องมุมขวาบนของสี่เหลี่ยมนี้มีจำนวนใด ถ้าช่องนั้นว่าง ให้ตอบ -1 · รูปข้างล่างแสดงเกลียวเมื่อ $N = 25$, $N = 17$ และ $N = 9$ (ช่องมุมขวาบนระบายสี)

17	18	19	20	21	17				5	6	7
16	5	6	7	22	16	5	6	7	4	1	8
15	4	1	8	23	15	4	1	8	3	2	9
14	3	2	9	24	14	3	2	9			
13	12	11	10	25	13	12	11	10			

ซึ่งตอบ 21, -1 และ 7 ตามลำดับ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดละหนึ่งคำตอบตามลำดับ: จำนวนในช่องมุมขวาบน หรือ -1 ถ้าช่องนั้นว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$ และ $1 \leq N \leq 2\,000\,000\,000$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $N \leq 1\,000\,000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 1 2 5 6 9 ข้อมูลส่งออก 1 1 -1 6 7	ข้อมูลนำเข้า 5 16 17 20 21 30 ข้อมูลส่งออก 7 -1 20 21 21
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 5 37 41 42 43 1000000 ข้อมูลส่งออก -1 -1 42 43 997003	ข้อมูลนำเข้า 3 2000000000 1999878400 1999878401 ข้อมูลส่งออก 1999923121 1999744243 -1
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 1999923119 1999923120 1999923121 ข้อมูลส่งออก -1 1999923120 1999923121	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $N = 1, 2$ สี่เหลี่ยมกว้างแค่หนึ่งหลัก และ 1 อยู่บนสุด จึงได้ $1 \cdot N = 5$: แถวบนสุดมีแค่ 5 อยู่ทางซ้าย ช่องขวาบน (เหนือ 1) ยังว่าง จึงได้ $-1 \cdot N = 6$: 6 ถูกเขียนลงช่องนั้นพอดี ได้ $6 \cdot N = 9$: ได้ 7 ตามรูป · ตัวอย่างที่ 4-5 มี N เกือบ 2 พัน ล้าน การจำลองทีละช่องจึงทำไม่ทันและใช้หน่วยความจำเกิน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ประพจน์ในข้อนี้เขียนเป็น string ตามกฎต่อไปนี้ (ไม่มีช่องว่าง)

- ตัวแปร p, q, r แต่ละตัวเป็นประพจน์
- ถ้า X และ Y เป็นประพจน์ แล้ว $\neg X$ (ไม่), $(X \& Y)$ (และ), $(X | Y)$ (หรือ), $(X > Y)$ (ถ้า...แล้ว) และ $(X = Y)$ (ก็ต่อเมื่อ) ก็เป็นประพจน์ — ตัวดำเนินการที่เชื่อมสองประพจน์ ($\& | > =$) จึงมีวงเล็บล้อมเสมอ

ค่าความจริง: $\neg X$ จริงเมื่อ X เท็จ · $\&$ จริงเมื่อจริงทั้งคู่ · $|$ เท็จเมื่อเท็จทั้งคู่ · $>$ เท็จเฉพาะกรณี X จริงและ Y เท็จ · $=$ จริงเมื่อ X, Y มีค่าเดียวกัน

จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนด โดยใช้เฉพาะตัวแปรที่ปรากฏ เรียงตามตัวอักษร และบอกว่าประพจน์เป็น **สัจนิรันดร์** (จริงทุกแถว) **ข้อขัดแย้ง** (เท็จทุกแถว) หรือไม่เป็นทั้งสองอย่าง

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็นประพจน์ที่ถูกต้องตามกฎ ยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดแรก: ชื่อตัวแปรที่ปรากฏเรียงตามตัวอักษร ตามด้วยคำว่า `result` คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง
- บรรทัดต่อมา: แถวละหนึ่งบรรทัด แสดงค่าของตัวแปรแต่ละตัวและค่าของประพจน์ (T หรือ F) คั่นด้วยช่องว่าง เรียงแถวแบบหนังสือเรียน: แถวแรกทุกตัวแปรเป็น T แถวสุดท้ายเป็น F ทั้งหมด และตัวแปรตัวแรกเปลี่ยนค่าซ้ำที่สุด ตัวสุดท้ายเปลี่ยนสลับทุกแถว (ดูตัวอย่าง)
- บรรทัดสุดท้าย: `tautology`, `contradiction` หรือ `contingency` (ไม่เป็นทั้งสองอย่าง)

ข้อจำกัด

- ความยาวประพจน์ 1 ถึง 100 ตัวอักษร มีตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า $(p > q)$ ข้อมูลส่งออก $p \ q \ result$ T T T T F F F T T F F T contingency	ข้อมูลนำเข้า $(p \neg p)$ ข้อมูลส่งออก $p \ result$ T T F T tautology
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า $(\neg(p=r) \& (p=r))$ ข้อมูลส่งออก $p \ r \ result$ T T F T F F F T F F F F contradiction	ข้อมูลนำเข้า $\sim \sim q$ ข้อมูลส่งออก $q \ result$ T T F F contingency
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า $((p=q) > (\neg r \& (p q)))$ ข้อมูลส่งออก $p \ q \ r \ result$ T T T F T T F T T F T T T F F T F T T T F T F T F F T F F F F F contingency	ข้อมูลนำเข้า $(\neg(p \& q) = (\neg p \neg q))$ ข้อมูลส่งออก $p \ q \ result$ T T T T F T F T T F F T tautology

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $(p > q)$ เท็จเฉพาะแถว $p = T, q = F$ จึงเป็น `contingency` · ตัวอย่างที่ 3: ไม่มี q ในประพจน์ จึงมีแค่ column p กับ r และ $\neg(p=r)$ กับ $(p=r)$ จริงพร้อมกันไม่ได้ · ตัวอย่างที่ 5: มีสามตัวแปร จึงมี $2^3 = 8$ แถว p เปลี่ยนทุก 4 แถว q ทุก 2 แถว r ทุกแถว